Potencia de la señal

- Muchas herramientas de monitorización de redes WiFi reportan la potencia de la señal recibida, medida en dBm.
- La potencia en dBm se calcula a partir de la potencia en mW (milivatios):

$$P_{dBm} = 10 \log (P_{mW})$$

- A diferencia de los dB los dBm son una medida absoluta. Por ejemplo, una señal de -30 dBm corresponde a una potencia de $10^{-3} = 0{,}001$ mW (1 μW), mientras que una de -70 dBm corresponde a $10^{-7} = 0{,}0000001$ mW (0,1 nW)

Potencia recibida

Potencia de señal		Nivel cualitativo	Descripción
-30 dBm	1000 nW	Impresionante	Máximo valor obtenible, poco frecuente en la práctica. El cliente está a muy pocos centímetros del AP, con visión directa y sin obstáculos.
-67 dBm	0,2 nW	Bueno	Señal mínima viable para aplicaciones que requieren envío de paquetes fiable y sin retardo (VoIP, video streaming)
-70 dBm	0,1 nW	Aceptable	Señal mínima para que haya una entrega fiable de paquetes
-80 dBm	0,01 nW	Malo	Señal límite para tener conectividad. La entrega de paquetes normalmente no será fiable
-90 dBm	0,001 nW	Inservible	La señal se confunde con el ruido de fondo. No será posible establecer conexión.

$1\ nW = 10^{-9}\ W$

inSSIDer has starred the network you are connected to. To optimize a different one, star it in the Networks list below

FILTERS + - SSID or Vendor | Channel | > < Signal | Security | 802.11

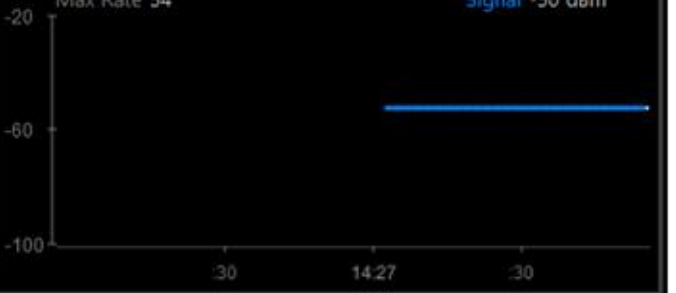
SSID	SIGNAL	CHANNEL	SECURITY	MAC ADDRESS	802.11
eduroam	-47	9	WPA2-Enterprise	AC:A3:1E:DF:58:81	n, ac
	-47	9	WPA2-Enterprise	AC:A3:1E:DF:58:80	n
★ eduroam	-50	52	WPA2-Enterprise	AC:A3:1E:DF:58:91	n, ac
	-55	52	WPA2-Enterprise	AC:A3:1E:DF:58:90	n, ac
eduroam-ipv6only	-55	52	WPA2-Enterprise	AC:A3:1E:DF:58:92	n, ac
eduroam-ipv6only	-57	9	WPA2-Enterprise	AC:A3:1E:DF:58:82	n, ac
	-60	5	WPA2-Enterprise	18:64:72:B6:AD:80	n, ac
eduroam	-61	5	WPA2-Enterprise	18:64:72:B6:AD:81	n, ac
eduroam-ipv6only	-63	5	WPA2-Enterprise	18:64:72:B6:AD:82	n, ac
eduroam-ipv6only	-64	36+40	WPA2-Enterprise	18:64:72:B6:AD:92	n, ac
eduroam	-64	36+40	WPA2-Enterprise	18:64:72:B6:AD:91	n, ac
	-65	36+40	WPA2-Enterprise	18:64:72:B6:AD:90	n, ac
	-77	13	WPA2-Enterprise	18:64:72:B6:72:20	n, ac
eduroam	-77	13	WPA2-Enterprise	18:64:72:B6:72:21	n, ac
eduroam-ipv6only	-77	13	WPA2-Enterprise	18:64:72:B6:72:22	n, ac
eduroam	-84	9	WPA2-Enterprise	18:64:72:B6:AF:61	n, ac
eduroam-ipv6only	-86	9	WPA2-Enterprise	18:64:72:B6:AF:62	n
eduroam-ipv6only	-87	13	WPA2-Enterprise	84:D4:7E:29:41:C2	n, ac
eduroam-ipv6only	-87	1	WPA2-Enterprise	24:DE:C6:AE:63:72	n

★ eduroam_DF:58:91

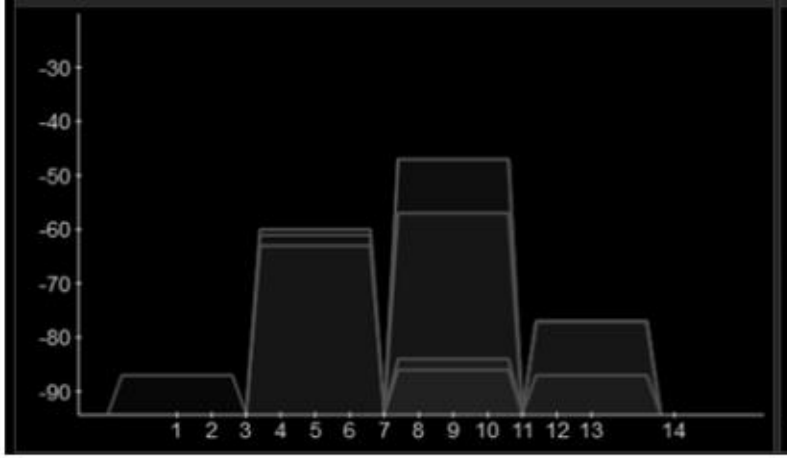
52 Channel 100 Link Score

MAC AC:A3:1E:DF:58:91
Security WPA2-Enterprise
802.11 n, ac
Max Rate 54

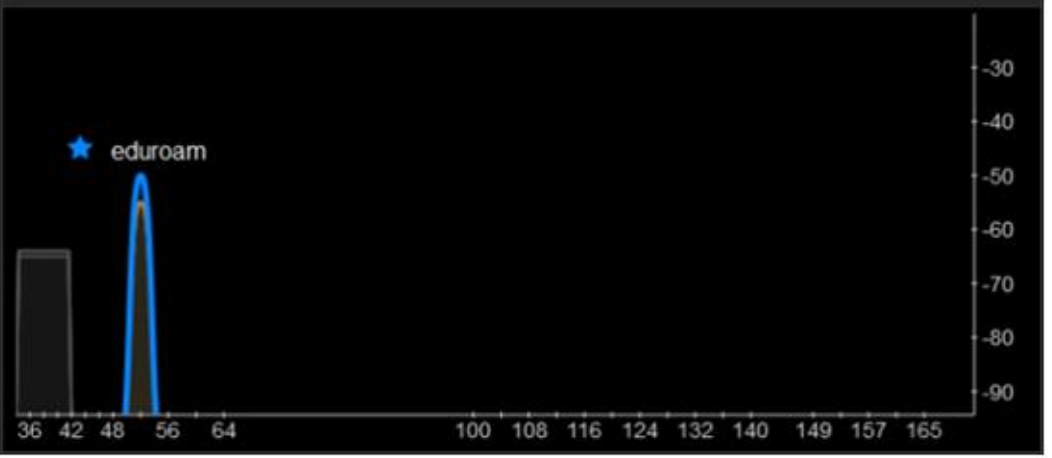
Co-Channel 0
Overlapping 0
Signal -50 dBm

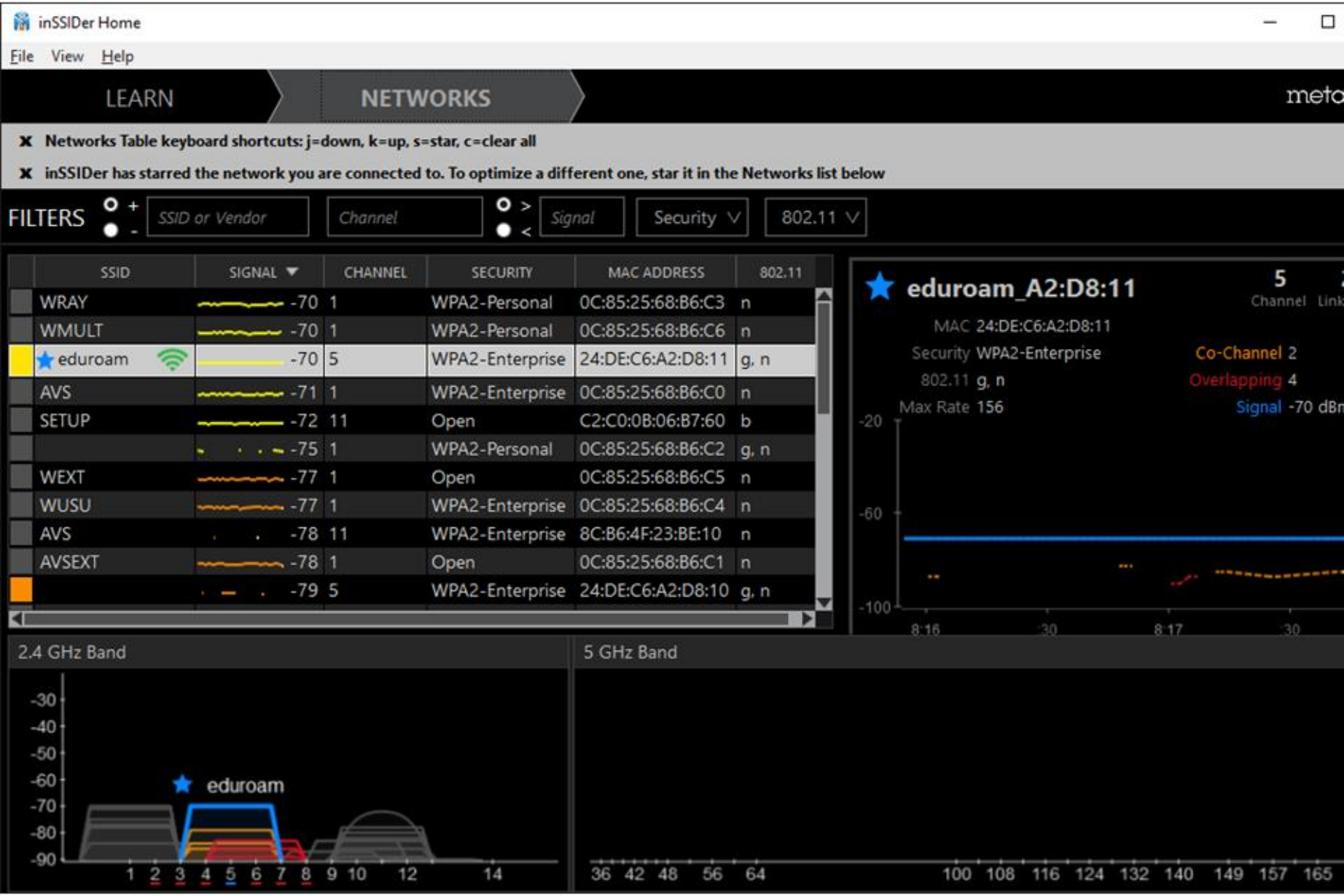


2.4 GHz Band



5 GHz Band



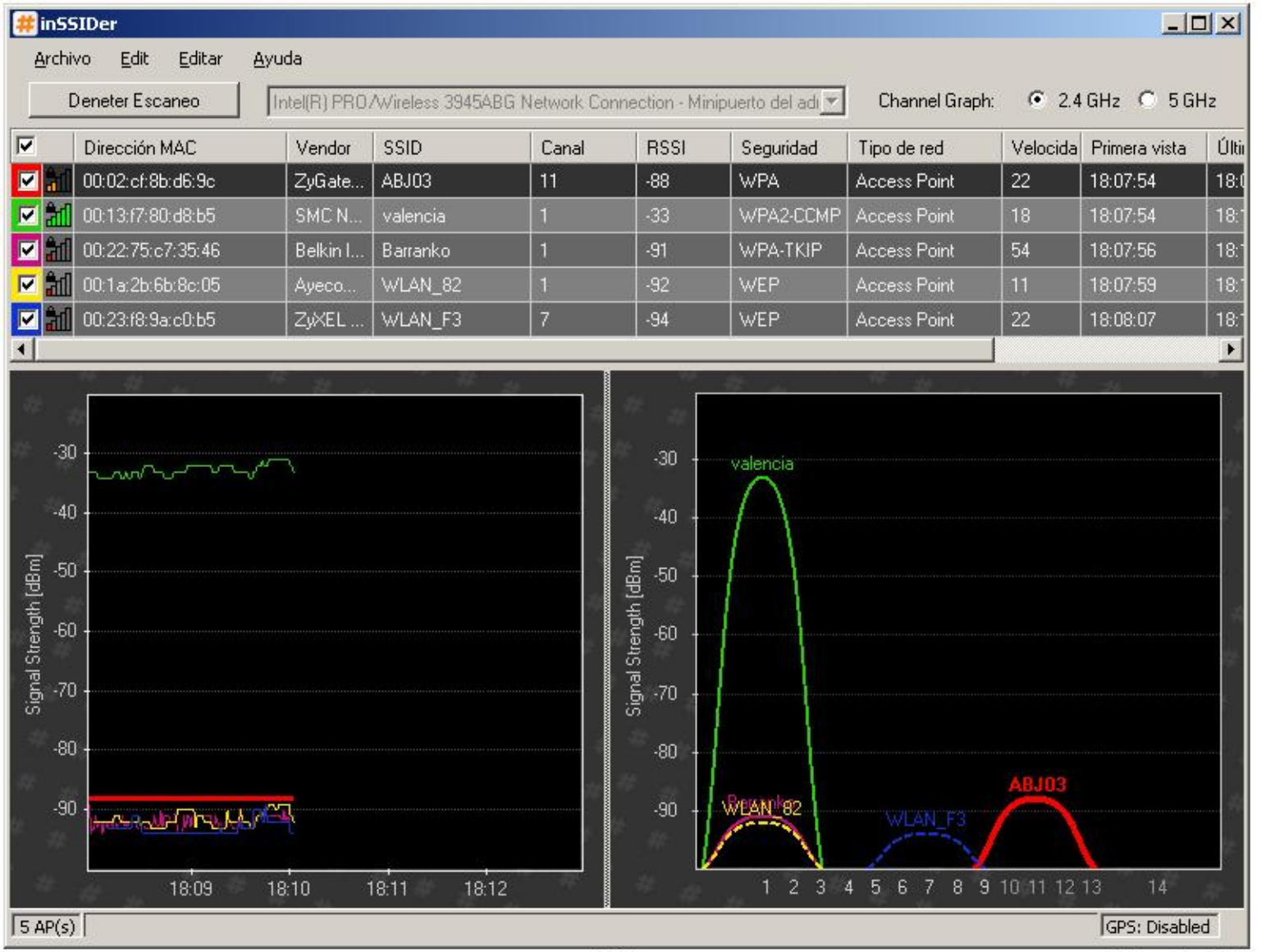

inSSIDer Home
File View Help
LEARN
NETWORKS
Networks Table keyboard shortcuts: j=down, k=up, s=star, c=clear all
inSSIDer has starred the network you are connected to. To optimize a different one, star it in the Networks list below
FILTERS
SSID or Vendor
Channel
Signal
Security
802.11
SSID SIGNAL CHANNEL SECURITY MAC ADDRESS 802.11
WRAY -70 1 WPA2-Personal 0C:85:25:68:B6:C3 n
WMULT -70 1 WPA2-Personal 0C:85:25:68:B6:C6 n
eduroam -70 5 WPA2-Enterprise 24:DE:C6:A2:D8:11 g, n
AVS -71 1 WPA2-Enterprise 0C:85:25:68:B6:C0 n
SETUP -72 11 Open C2:C0:0B:06:B7:60 b
-75 1 WPA2-Personal 0C:85:25:68:B6:C2 g, n
WEXT -77 1 Open 0C:85:25:68:B6:C5 n
WUSU -77 1 WPA2-Enterprise 0C:85:25:68:B6:C4 n
AVS -78 11 WPA2-Enterprise 8C:B6:4F:23:BE:10 n
AVSEXT -78 1 Open 0C:85:25:68:B6:C1 n
-79 5 WPA2-Enterprise 24:DE:C6:A2:D8:10 g, n
eduroam_A2:D8:11
5
Channel
MAC 24:DE:C6:A2:D8:11
Security WPA2-Enterprise
802.11 g, n
Max Rate 156
Co-Channel 2
Overlapping 4
Signal -70 dBm
-20
-60
-100
8:16
:30
8:17
:30
2.4 GHz Band
-30
-40
-50
-60
-70
-80
-90
eduroam
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 12 14
5 GHz Band
36 42 48 56 64 100 108 116 124 132 140 149 157 165

RSSI

- RSSI (Received Signal Strength Indicator) es un parámetro definido en 802.11 que mide la potencia de la señal recibida.
- Su valor está entre 0 (ausencia de señal) y 'RSSI_Max'. Cada fabricante elige su 'RSSI_Max' (siempre menor que 256), Cisco utiliza 100 y Atheros usa 60 (muchos APs llevan chips Atheros). No sirve para comparar equipos de diferentes fabricantes
- RSSI no tiene unidades, es siempre positivo y un valor mayor es mejor (señal más potente).
- A menudo a la potencia en dBm se la llama RSSI, lo cual crea confusión. Hay dos pistas que nos pueden ayudar a saberlo:
  - Si el valor que nos dan es negativo, o
  - Si el número lleva unidades de dBm

  Si se da alguna de estas se trata de potencia, no de RSSI

Programa Inssider (www.metageek.net/products/inssider)



RCPI

- Recientemente se ha añadido en 802.11 un nuevo parámetro, RCPI (Received Channel Power Indicator) que utiliza una escala proporcional a la potencia de la señal recibida en dBm, lo cual permite comparar equipos de diversos fabricantes. La escala abarca valores entre 0 y -110 dBm:

P_{mW}	P_{dBm}	RCPI
1	0	220
0,1	-10	200
0,01	-20	180
0,001	-30	160
0,0001	-40	140
0,00001	-50	120

P_{mW}	P_{dBm}	RCPI
0,000001	-60	100
0,0000001	-70	80
0,00000001	-80	60
0,000000001	-90	40
0,0000000001	-100	20
0,00000000001	-110	0

Atenuación de la señal

- La atenuación de la señal se debe a dos motivos:
  - La distancia
  - La absorción debida a paredes u otros obstáculos

Atenuación por la distancia

- La atenuación por la distancia o FSPL (Free Space Path Loss) se puede calcular:
  - Mediante la fórmula:

$$FSPL = 20*\log10(f) + 20*\log10(d) - 27{,}55$$

    (f = frecuencia en MHz, d = distancia en metros)
  - Usando alguna de las 'FSPL calculator' disponibles en Internet.
  - Aplicando la 'regla de los 6 dB': cada vez que la distancia se duplica la señal se atenúa en 6 dB

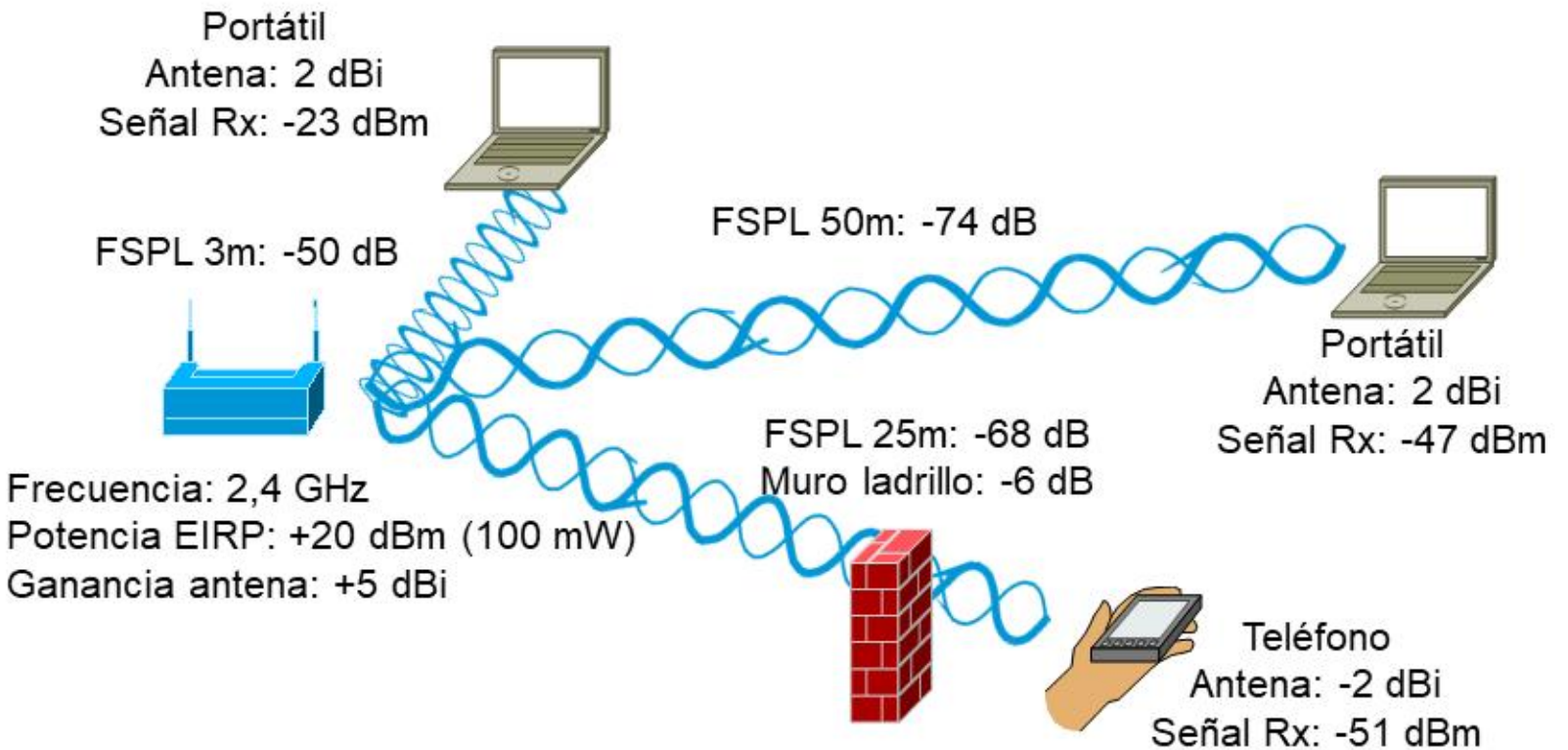
Atenuación de RF de algunos materiales

Material	2,4 GHz	5 GHz
Puerta de madera maciza 4 cm	6 dB	10 dB
Puerta de madera hueca 4 cm	4 dB	7 dB
Puerta acristalada de interior 4/1 cm	4 dB	6 dB
Puerta de emergencia o de acero 4 cm	13 dB	25 dB
Puerta de emergencia o de acero 6 cm	19 dB	32 dB
Persiana de acero 4 cm	11 dB	19 dB
Muro de ladrillo 9 cm	6 dB	10 dB
Muro de hormigón 45 cm	18 dB	30 dB
Mamparas de cubículos 6 cm	18 dB	30 dB
Muro interior macizo 12 cm	14 dB	16 dB
Mármol 5 cm	6 dB	10 dB
Cristal blindado 2,5 cm	10 dB	20 dB
Cristal tintado exterior doble 2,5 cm	13 dB	20 dB
Ventana interior oficina 2,5 cm	3 dB	6 dB
Cristal armado de seguridad 2,5 cm	13 dB	18 dB
Muro de hormigón exterior 70 cm	53 dB	45 dB
Separación acristalada 1 cm	12 dB	8 dB
Muro interior hueco 10 cm	5 dB	3 dB
Muro interior hueco 15 cm	9 dB	4 dB
Cristal sencillo exterior 1 cm	7 dB	6 dB
Cristal armado de seguridad 0,6 cm	3 dB	2 dB

Atenuación de RF de algunos materiales

Material	0,57 GHz	1 GHz	2 GHz	5,7 GHz
Ladrillo 9 cm	-1,5	-3,5	-5,4	-15
Ladrillo 27 cm	-4,8	-7	-10,5	-38
Muro compuesto ladrillo 9 cm / hormigón 10 cm	-12	-14	-18	-42
Muro compuesto ladrillo 9 cm / hormigón 20 cm	-21,5	-25	-33	-71,5
Muro albañilería 20 cm	-9,5	-11,5	-11	-12,75
Muro albañilería 61 cm	-26,5	-27,5	-30	-46,5
Cristal 6 mm	-0.4	-0,8	-1,4	-1,1
Cristal 2 cm	-2,5	-3,1	-3,9	-0,4
Contrachapado 6 mm	-0,15	-0,49	-0,9	-0,1
Contrachapado 3 cm	-0,85	-1,4	-2	-0,9
Hormigón reforzado 20 cm / 1 % acero	-23,5	-27,5	-31	-56,5
Hormigón reforzado 20 cm / 2% acero	-27,5	-30	-36,5	-60

Cálculo de atenuación



A igualdad de condiciones la diferencia de señal entre un ordenador y un teléfono puede ser de 5 dB debido a la antena